YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Eka Muliyana
Stambuk : 13020210160
Peminatan : Data Mining
No. Handphone : 082190084608
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penerapan Metode Convolutional Neural Network (CNN) Dalam Klasifikasi Penyakit Tanaman Jagung

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Klasifikasi Penyakit Tanaman Jagung Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN)	Implementasi Metode CNN Pada Klasifikasi Penyakit Jagung	Klasifikasi Penyakit Daun Jagung Menggunakan Metode Convolutional Neural Network
Nama Penulis, Tahun Terbit	Didit Iswantoro, Dewi Handayani UN (2022)	Reza Mawarni, Resty Wulaningrum, Risa Helilintar (2023)	Ivan Pratama Putra, Rusbandi, Derry Alamsyah (2022)
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem yang mampu mengklasifikasikan dan mengidentifikasi penyakit pada tanaman jagung menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN). Secara khusus, penelitian ini berfokus pada klasifikasi penyakit hawar daun dan karat daun pada tanaman jagung.	Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan dan mengevaluasi sistem yang handal dan akurat untuk mengklasifikasikan penyakit pada tanaman jagung, khususnya penyakit hawar daun dan karat daun, menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN). Penelitian ini memiliki beberapa tujuan spesifik: pertama, menciptakan model CNN yang mampu membedakan antara daun jagung sehat dan daun yang terserang penyakit hawar daun dan karat daun. Kedua, menentukan akurasi dan efisiensi model CNN yang dikembangkan dalam mengklasifikasikan penyakit-penyakit tersebut menggunakan dataset gambar yang cukup besar. Ketiga, menyelidiki dan mengoptimalkan parameter model CNN, seperti jumlah lapisan, ukuran filter, dan epoch pelatihan, untuk mencapai kinerja optimal. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan praktis sistem yang dikembangkan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan penyakit daun jagung dengan memanfaatkan metode Convolutional Neural Network (CNN). Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk membandingkan performa tiga optimizer berbeda (Adam, Nadam, dan SGD) dalam konteks arsitektur Resnet 50 untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam identifikasi daun jagung yang sehat dan yang terinfeksi penyakit. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem deteksi dini penyakit daun jagung yang akurat dan efisien.

		sebagai alat potensial untuk membantu petani dalam mendeteksi dan mengelola penyakit sejak dini.	
Hasil Penelitian	Hasil pelatihan menunjukkan akurasi training sebesar 97,5% dan akurasi validasi mencapai 100%. Selanjutnya, model diuji dengan 50 gambar baru yang belum pernah digunakan dalam pelatihan (data testing). Pengujian ini menghasilkan akurasi sebesar 94%, menunjukkan kemampuan model dalam mengklasifikasikan penyakit hawar daun dan karat daun pada tanaman jagung dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode CNN efektif untuk mengidentifikasi penyakit tanaman jagung berdasarkan citra visual. Waktu pelatihan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tersebut adalah 10 menit dengan 100 epoch dan ukuran citra 150x150 piksel. Matriks konfusi yang dihasilkan juga menunjukkan kinerja yang baik dari model dalam memprediksi kedua jenis penyakit tersebut.	Hasil penelitian ini mampu mengklasifikasikan penyakit hawar daun dan karat daun pada tanaman jagung dengan tingkat akurasi yang tinggi. Proses pelatihan model menghasilkan akurasi sebesar 97,5%, sementara akurasi validasi mencapai 100%, mengindikasikan performa model yang sangat baik pada data pelatihan dan validasi. Lebih lanjut, pengujian pada data baru yang belum pernah digunakan dalam proses pelatihan (data testing) menghasilkan akurasi sebesar 94%. Tingkat akurasi yang tinggi ini membuktikan efektifitas metode CNN dalam mendeteksi dan membedakan kedua jenis penyakit tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan potensi besar penerapan model CNN sebagai alat bantu yang akurat dan efisien untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman jagung di lapangan, sehingga dapat membantu petani dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian penyakit dan peningkatan produktivitas. Keberhasilan ini juga didukung oleh perhitungan matriks konfusi yang menunjukkan rendahnya angka kesalahan klasifikasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur Resnet 50, ketika digunakan dengan berbagai optimizer, efektif dalam mengklasifikasikan penyakit daun jagung. Optimizer Adam memberikan hasil terbaik, mencapai akurasi sebesar 98,4%. Optimizer Nadam menghasilkan akurasi 98,3%, sementara SGD mencapai akurasi 98%. Meskipun perbedaan akurasi antar optimizer relatif kecil, hasil ini menunjukkan bahwa Resnet 50 dengan Adam sebagai optimizer merupakan pilihan yang paling optimal untuk klasifikasi penyakit daun jagung berdasarkan dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan metrik lain seperti precision, recall, dan F1-score juga mendukung temuan ini.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :
Penelitian saya yang berjudul "Penerapan Metode Convolutional Neural Network (CNN) Dalam Klasifikasi Penyakit Tanaman Jagung" memiliki beberapa perbedaan penting dibandingkan dengan judul-judul lainnya. Pertama, fokus penelitian saya lebih luas karena mencakup klasifikasi berbagai penyakit yang dapat menyerang tanaman jagung secara keseluruhan, sedangkan judul pertama hanya menekankan pada klasifikasi tanpa menyoroti penerapan praktisnya. Judul kedua, meskipun menyebutkan implementasi, tidak memberikan konteks spesifik mengenai aplikasi di bidang pertanian, sementara penelitian saya bertujuan untuk menunjukkan dampak nyata dari penerapan CNN dalam mendeteksi penyakit. Selain itu, judul ketiga terbatas pada klasifikasi penyakit daun jagung, sehingga kontribusi penelitian saya dalam meningkatkan deteksi penyakit di seluruh bagian tanaman jagung menjadi lebih relevan dan komprehensif. Dalam hal metodologi, saya dapat menekankan penggunaan dataset yang lebih besar dan teknik preprocessing yang inovatif, serta hasil akurasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi petani. Dengan demikian, penelitian saya tidak hanya berkontribusi pada aspek teknis klasifikasi penyakit, tetapi juga memberikan solusi praktis yang dapat meningkatkan hasil pertanian.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Metode Convolutional Neural Network (CNN) Dalam Klasifikasi Penyakit Tanaman Jagung

Masalah Utama

kesulitan dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan berbagai penyakit yang menyerang tanaman jagung secara akurat. Banyak petani yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk mengenali gejala penyakit, sehingga mereka sering kali terlambat dalam mengambil tindakan pencegahan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian signifikan dalam hasil panen dan kualitas tanaman. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya dataset yang representatif dan berkualitas tinggi untuk melatih model klasifikasi, serta perlunya teknik preprocessing yang efektif untuk meningkatkan akurasi deteksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengembangkan sistem berbasis Convolutional Neural Network (CNN) yang dapat memberikan solusi praktis dan bermanfaat bagi petani dalam mengidentifikasi penyakit tanaman jagung secara cepat dan tepat.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori penyelesaian masalah yang digunakan adalah model pemecahan masalah Polya, yang terdiri dari empat langkah utama. Pertama, peneliti memahami masalah dengan mengidentifikasi gejala penyakit pada tanaman jagung. Selanjutnya, pada tahap perencanaan, peneliti merumuskan strategi untuk mengumpulkan data dan memilih teknik klasifikasi yang sesuai, seperti CNN. Setelah itu, rencana dilaksanakan dengan mengumpulkan dataset dan melatih model CNN. Terakhir, peneliti memeriksa kembali hasil klasifikasi untuk mengevaluasi akurasi dan efektivitas model. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi akurasi klasifikasi, jenis penyakit yang diklasifikasikan, kualitas dan kuantitas dataset, waktu proses pelatihan dan klasifikasi, serta tingkat kesalahan dalam klasifikasi. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan solusi praktis dalam mendeteksi penyakit pada tanaman jagung secara cepat dan akurat.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Berdasarkan teori Naïve Bayes Classifier , dapat dirumuskan dengan mengikuti langkah-langkah dari teori pemecahan masalah Polya. Pertama, saya akan mengidentifikasi gejala penyakit yang umum menyerang tanaman jagung melalui studi literatur dan wawancara dengan petani serta ahli agronomi, sehingga dapat memahami konteks dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Selanjutnya, saya akan merencanakan pengumpulan dataset yang representatif, mencakup gambar penyakit dan informasi tambahan seperti kondisi lingkungan dan varietas jagung yang ditanam. Teknik augmentasi data juga akan dipertimbangkan untuk meningkatkan variasi dalam dataset, sehingga model dapat belajar dari berbagai kondisi. Setelah dataset siap, saya akan melatih model CNN dengan fokus pada optimasi parameter dan menerapkan validasi silang untuk memastikan akurasi serta kemampuan generalisasi model terhadap data baru. Terakhir, saya akan menganalisis hasil klasifikasi untuk memberikan rekomendasi praktis kepada petani tentang cara mendeteksi dan menangani penyakit tanaman jagung secara efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem yang dihasilkan tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga memberdayakan petani dalam meningkatkan hasil panen mereka secara signifikan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, model CNN yang dikembangkan diharapkan dapat mencapai tingkat akurasi tinggi dalam mengidentifikasi berbagai penyakit pada tanaman jagung, dengan target akurasi di atas 80% saat diuji dengan dataset yang berbeda. Selain itu, analisis terhadap dataset akan memberikan wawasan tentang jenis penyakit yang paling umum serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi penyebarannya, sehingga membantu petani memahami gejala penyakit dan mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif. Penelitian ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis bagi petani mengenai cara mendeteksi gejala penyakit secara visual dan langkah-langkah penanganan yang tepat berdasarkan hasil klasifikasi model. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga manfaat praktis yang signifikan bagi sektor pertanian, membantu petani meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian akibat penyakit tanaman.